World Knowledge Championship 2026 – Official Rules and Guidelines

Call 104 – Stormwater Management Systems Engineering
Area: HYDRAULIC ENGINEERING, URBAN PLANNING s SUSTAINABLE WATER MANAGEMENT / BIOTECHNOLOGY

Organizer: International Center for Quality Employment Intelligence, Civil Association (CIEC)
Official Platform: www.wksbusiness.com

"International Center for Quality Employment Intelligence, Civil Association, established before Public Notary Number 10, José Rubén Aréchiga de la Peña, of the city of San José del Cabo, Baja California Sur, Mexico, under deed number 13,381, registered in the Public Registry of Property and Commerce with number 56, folio 56, volume LXXXIX of Section IV, dated August 20, 2014."

Format: 100% digital until the World Grand Final (in-person)

INTRODUCTION

Call 104 – Stormwater Management Systems Engineering constitutes the foundational and most technically traditional call of the World Knowledge Championship 2026, recognized as the global event of maximum prestige in scientific excellence, technological innovation, and applied engineering solutions for the planning, design, operation, and integrated management of systems that capture, convey, treat,

infiltrate, store, and utilize rainwater in urban and rural environments. This competition brings together hydrologists, civil and environmental engineers, urban planners, computational modelers, green infrastructure specialists, watershed managers, and water policy experts from over 1G5 countries, in an event strategically held in parallel to the FIFA World Cup 2026.

SCOPE OF THE CALL: PRODUCTIVE PROJECTS AND/OR SCIENTIFIC s TECHNOLOGICAL RESEARCH

This call is directed at two key types of contributions for building resilient cities and water security:

1. PRODUCTIVE PROJECTS (Variable A): Engineering solutions with a clear path towards pilot- or full-scale implementation, aiming to directly impact flood mitigation, water quality improvement, aquifer recharge, resource utilization, and climate change adaptation.
2. SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL RESEARCH WORK (Variable B): Original research, methodological developments, advanced numerical models, or applied science studies that contribute new knowledge on urban hydrology, technology performance, management strategies, or governance frameworks, with potential for transfer to professional practice and regulations. Contestants must indicate in their registration the participation variable that best defines their proposal.

THE GLOBAL CHALLENGE IN STORMWATER MANAGEMENT SYSTEMS ENGINEERING

The central purpose of this call is to identify, evaluate, and award the most innovative, efficient, and impactful research projects,

technological developments, designs, systems, and management strategies on the planet, that use engineering principles to:

1. Implement Nature-Based Solutions (NBS) at Scale: Design and optimize integrated green infrastructure systems (floodable parks, wetlands, infiltration trenches, green roofs) that replicate the natural hydrological cycle and generate multiple ecosystem benefits.
2. Innovate in Smart and Sustainable Grey Infrastructure: Develop components and systems for capture, conveyance, and storage (tanks, cisterns, permeable pavements) that are efficient, modular, monitorable, and have low environmental impact.
3. Develop Tools for Real-Time Modeling, Prediction, and Management: Create and apply digital platforms, digital twins, and early warning systems that integrate meteorological, hydrometric, and sensor data for adaptive and preventive management.
4. Promote Effective Governance, Financing, and Social Participation: Design public policy instruments, business models, financing schemes, and community participation mechanisms that ensure the social, economic, and operational sustainability of stormwater systems.

Projects must demonstrate measurable transformative impact potential in key indicators such as:

- Technological and Design Innovation: Degree of novelty in the technical solution, system integration, or proposed management methodology.
- Hydrological and Hydraulic Efficiency: Ability to reduce peak flows, runoff volumes, concentration times, and flood risks, while simultaneously improving water quality.

- Environmental Sustainability and Resilience: Contribution to aquifer recharge, increased biodiversity, reduction of the heat island effect, adaptation to extreme climate events, and promotion of the water circular economy.
- Socioeconomic Feasibility: Cost-effectiveness, scalability, social acceptance, creation of green jobs, and generation of public co-benefits (recreational spaces, property value enhancement).

RIGOROUS AND TRANSPARENT EVALUATION SYSTEM

The call operates under a progressive, standardized multi-level system starting at the municipal level, advancing to the state level, continuing to the national scale, and culminating in the World Grand Final. Each phase is evaluated by an Elite International Evaluation Committee, specially constituted for this call and comprising the world's top specialists in urban hydrology, sustainable drainage engineering, watershed modeling, and integrated water resources management. This system guarantees rigorously scientific, technically sound, ethically responsible, equitable, and fully transparent processes, implemented under the highest specialized international standards through a digital platform that provides detailed and constructive feedback at every stage.

CLASSIFICATIONS AND AREAS OF PARTICIPATION

This call covers SIX specific classifications within the field of Stormwater Management. Each contestant or team must select and register ONE SINGLE main classification for their project.

104.1 URBAN HYDROLOGY AND ADVANCED WATERSHED MODELING
Projects focused on the development, calibration, and application of

tools and numerical models for the simulation and analysis of the hydrological cycle in urban and peri-urban environments.

- ***Essential evaluated components:*** Acquisition and processing of input data (rainfall, land use, topography, soil); Selection and application of models (HEC-HMS, SWMM, MIKE URBAN, proprietary models); Calibration and validation with observed data; Scenario analysis (climate change, urbanization); Estimation of flows, volumes, and pollutant loads; Integration of green infrastructure into modeling.
- ***Typical evaluable applications:*** Development of a high spatial resolution model for a megacity; Analysis of the impact of different urbanization scenarios on the hydrological response of a watershed; Coupled rainfall-runoff-infiltration modeling for NBS design; Estimation of urban water footprint reduction through rainwater harvesting strategies.

104.2 GREEN INFRASTRUCTURE AND SUSTAINABLE DRAINAGE SYSTEMS (SUDS)

Projects dedicated to the engineering design, optimization, and performance evaluation of green infrastructure components and systems for stormwater management.

- ***Essential evaluated components:*** Hydrological-hydraulic design of components (rain gardens, bioretention cells, constructed wetlands); Selection of vegetation and filter media; Calculation of retention, infiltration, and treatment capacities; Landscape and urban integration; Maintenance and monitoring protocols; Evaluation of costs and environmental benefits.
- ***Typical evaluable applications:*** Design of a multifunctional green corridor for runoff management on a main avenue; Integrated system of green roofs and rain gardens for a university campus; Subsurface flow constructed wetland for

treatment of parking lot stormwater; Project to convert a public space into a floodable park with retention capacity.

104.3 RAINWATER HARVESTING, STORAGE, AND UTILIZATION SYSTEMS

Projects focused on the design, technological innovation, and management of systems for harvesting, storing, and using rainwater at different scales (household, building, neighborhood).

- ***Essential evaluated components:*** Design of harvesting systems (roofs, impervious surfaces); Storage technologies (tanks, cisterns, recharge aquifers); Treatment for use (filtration, disinfection); Pumps and distribution systems; Demand management and use models (irrigation, toilets, washing); Analysis of economic feasibility and potable water savings.
- ***Typical evaluable applications:*** Rainwater harvesting system for non-potable water supply in a high-density housing development; Design of a low-cost prefabricated modular cistern; Project for injection of treated stormwater into an aquifer for managed recharge; Community-based rainwater harvesting and distribution system for a rural area.

104.4 FLOOD CONTROL AND HIGH-PERFORMANCE GREY INFRASTRUCTURE

Projects addressing the design, rehabilitation, or innovation in grey infrastructure (pipes, channels, stormwater tanks) for flood control with sustainability criteria.

- ***Essential evaluated components:*** Hydraulic design of conduits and control structures; 1D/2D modeling of flows in streets and drainage systems; Design of retention/detention tanks and stormwater tunnels; Use of sustainable materials and low-impact construction techniques; Integration of intelligent

control elements (automatic gates); Strategies for rehabilitation and capacity increase of existing systems.

- ***Typical evaluable applications:*** Design of an underground stormwater tank with an automatic cleaning system; Project for optimization of an existing drainage network through modeling and sectorization; Design of a multifunctional channel combining drainage capacity with public space; Intelligent gate system for water level management in an urban channel.

104.5 INTELLIGENT MANAGEMENT, DIGITAL TWINS, AND EARLY WARNING SYSTEMS

Projects focused on the development of digital platforms, sensor networks, and data analysis for real-time operation and adaptive management of stormwater systems.

- ***Essential evaluated components:*** Design of sensor networks (level, flow, water quality, rainfall); IoT platforms and communications for urban environments; Development of digital twins for simulation and forecasting; Early flood warning algorithms and protocol activation; Dashboards and information systems for operators and citizens; Cybersecurity and management of large data volumes.
- ***Typical evaluable applications:*** Digital twin platform for the real-time management of a complete urban watershed; Flood early warning system based on weather radars and level sensors; Low-cost sensor network for monitoring green infrastructure performance; Citizen mobile application for reporting floods and drain blockages.

104.6 OPEN TOPIC IN SUSTAINABLE STORMWATER MANAGEMENT

Innovative and frontier projects that do not strictly fit into the previous classifications but explore new approaches to rainwater management.

- ***Interdisciplinary areas:*** **Water Sensitive Urban Design (WSUD); Stormwater and urban agriculture; Resource recovery (nutrients, energy) from stormwater; Innovative governance and financing frameworks (impact bonds, payments for ecosystem services); Art and social design applied to water management; Studies on social perception and behavior change.**
- ***Illustrative examples:*** **Development of a certification standard for buildings and developments in stormwater management; Project for a microalgae-based bioreactor stormwater treatment system to produce biomass; Community participation and education strategy for mass adoption of domestic rainwater harvesting; Analysis of the potential for micro-hydropower generation in urban drainage systems.**

WHY PARTICIPATE IN THIS CALL?

- **Global Projection in Water Resilience: Become a reference in building sponge cities and resilient communities through 8 competitive phases, culminating in the in-person World Grand Final in Mexico City during the FIFA World Cup 2026.**
- **Access to the Technical and Public Policy Forefront: The top three winners will integrate the Stormwater Management Innovation Council of the World Knowledge Summit, influencing design standards, national and international policies, and investment priorities for resilient infrastructure.**
- **Elite Professional Ecosystem: Connection with international networks of water agencies, progressive municipalities, leading engineering consultancies, multilateral organizations (World Bank, IDB), and hydrology research centers.**
- **FIFA 2026 Experience: The top three winners will have exclusive access to a meeting with FIFA Legends.**

- International TV Program "Cities Facing the Storm": Random draw among participants to be a panelist in a globally televised debate on innovation and adaptation in stormwater management.
- Progressive Recognition: Official certifications with curricular validity and endorsement from the [Official Entity] at each completed phase.
- Accreditation to World Winners Festival – Dubai 2026: The top three winners will be Guests of Honor.
- Specialized Feedback: Evaluation in three attempts with detailed comments from the world's most renowned hydraulic engineers, urban planners, and urban water researchers.

STRUCTURE OF THE 8 COMPETITIVE PHASES

1. PHASE 1 – MUNICIPAL: Initial evaluation. One Municipal Champion is declared per municipality.
2. PHASE 2 – STATE/PROVINCIAL: Competition among Municipal Champions. One State Champion is declared.
3. PHASE 3 – NATIONAL: Competition among State Champions. The top 3 National Places are awarded.
4. PHASE 4 – WORLDWIDE BY CALL: Competition among the National Champions of Call 104 from all countries. The World Champion of the Call is declared.
5. PHASE 5 – WORLDWIDE BY THEMATIC UNIT: Competition among champions of related calls under "Water and Sustainability". The World Champion of the Unit is declared.

6. **PHASE 6 – WORLDWIDE BY KNOWLEDGE AREA: Competition among champions of different Thematic Units. The World Champion of the Knowledge Area is declared.**
7. **PHASE 7 – GLOBAL TOP 20 SELECTION: From all Area Champions, the 20 Best Projects in the World are selected. Direct and free access to the Grand Final.**
8. **PHASE 8 – WORLD GRAND FINAL (July 12, 2026, Mexico City): The Global Top 20 defend their projects before the highest-level jury. Award ceremony, FIFA Legends meeting, and networking events.**

OPERATIONAL MODALITY AND EVALUATION CRITERIA

Presentation: Technical-Scientific Document (PDF, 25-50 pages) + Technical Presentation Video (MP4, 6-8 min).

Evaluation System (1000 points):

- **A. TECHNOLOGICAL AND DESIGN INNOVATION (30% - 300 pts): Novelty in the technical solution, management approach, or system integration; Sophistication in the application of hydrology, hydraulics, and ecology principles; Creativity in solving specific flood, quality, or scarcity problems; Potential to establish new paradigms or standards in stormwater management.**
- **B. TECHNICAL RIGOR AND SCIENTIFIC VALIDATION (25% - 250 pts): Robust engineering design (calculations, blueprints, specifications); Quality and depth of data analysis or modeling; Rigorous and reproducible experimental or simulation methodology; Solid scientific foundation and appropriate use of specialized literature.**

- **C. IMPLEMENTATION FEASIBILITY AND INTEGRAL SUSTAINABILITY (25% - 250 pts): Clarity of the implementation pathway and scalability; Evaluation of economic feasibility (CAPEX, OPEX, cost-benefit analysis); Integral consideration of environmental, social, and life cycle aspects; Long-term maintenance, operation, and governance strategies.**
- **D. POTENTIAL IMPACT ON RESILIENCE AND WELL-BEING (15% - 150 pts): Potential to reduce flood risks, improve water quality, and increase water security; Contribution to climate change adaptation and the creation of more livable cities; Clarity of beneficiaries and social, economic, and environmental co-benefits; Relevance for achieving Sustainable Development Goals (SDGs).**
- **E. COMMUNICATION AND PRESENTATION (5% - 50 pts): Clarity, structure, and professionalism of the written document; Effectiveness in multidisciplinary technical communication and audiovisual quality of the video (maps, flowcharts, modeling visualizations).**

AWARDS AND BENEFITS

- **WORLD FIRST PLACE: Trophy, gold medal, diploma. Two-year membership in the Innovation Council of the World Knowledge Summit, featured publication in a specialized journal, Accreditation to Dubai 2026, FIFA Legends experience.**
- **WORLD SECOND PLACE: Trophy, silver medal, diploma. One-year membership in the WKS Innovation Council, publication of a technical summary, Accreditation to Dubai 2026, access to FIFA VIP events.**

- WORLD THIRD PLACE: Trophy, bronze medal, diploma. Accreditation to a collaboration network with innovative municipalities, certificate of excellence, Accreditation to Dubai 2026, access to FIFA events.
- GLOBAL TOP 20: Official "Global Top 20" certificate, participation in the Grand Final, elite networking with global water authorities and urban planners, international project dissemination.

ELIGIBLE PROFILES, KEY DATES, AND REGISTRATION

Profiles: Civil, Hydraulic, Environmental, Water Resources Engineers; Hydrologists and Geologists; Urban and Territorial Planners; Landscape Architects; Data Scientists applied to water; Public Managers in the water and urban development sector; Consultants and Entrepreneurs in water technologies.
Modality: Individual or teams (up to 5 people, ideally multidisciplinary).

Key Dates:

- Registration Opens: January 1, 2026
- Registration Closes: June 30, 2026 (12:00 PM, Mexico City Time)
- World Grand Final: July 12, 2026 – Mexico City, Mexico

Registration Process: Register at www.wksbusiness.com, select Call 104, choose Variable (A/B) and Classification, complete payment and upload documents.

FINAL MESSAGE

This championship evaluates the EXCELLENCE of your ability to transform rainwater from a threat and a waste into a valuable

resource and an ally for building safer, more sustainable, and vibrant communities.

The city of the future does not flood; it cools, nourishes, and supplies itself with rain. The question is: Does your project contain the design, technology, or strategy that turns that vision into reality for today's cities?

Enroll and manage the rain of the future.

- **REGISTER NOW AT: www.wksbusiness.com**
- **INQUIRIES: dinamicaecc@gmail.com**

World Knowledge Championship 2026
Excellence in Stormwater Management Engineering
#WKC2026 #Call104 #Stormwater #UrbanHydrology #SpongeCity #GreenInfrastructure #WaterResilience

CONVOCATORIA 104 – INGENIERÍA EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE AGUAS PLUVIALES

CAMPEONATO MUNDIAL DEL CONOCIMIENTO 2026

Área: INGENIERÍA HIDRÁULICA, URBANISMO Y GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA

BIOTECNOLOGÍA

Organizer: International Center for Quality Employment Intelligence, Civil Association (CIEC)

Official Platform: www.wksbusiness.com
"International Center for Quality Employment Intelligence, Civil Association, established before Public Notary Number 10, José Rubén Aréchiga de la Peña, of the city of San José del Cabo, Baja California Sur, Mexico, under deed number 13,381, registered in the Public Registry of Property and Commerce with number 5C, folio 5C, volume LXXXIX of Section IV, dated August 20, 2014."
Format: 100% digital until the World Grand Final (in-person)

Modalidad: 100% digital hasta la Gran Final Mundial (presencial)

Plataforma Oficial: www.wksbusiness.com
Modalidad: 100% digital hasta la Gran Final Mundial (presencial)

PRESENTACIÓN

La **Convocatoria 104 – Ingeniería en Sistemas de Gestión de Aguas Pluviales** constituye la convocatoria fundacional y de mayor tradición técnica del Campeonato Mundial del Conocimiento 2026, reconocido como el evento de máximo prestigio global en excelencia científica, innovación tecnológica y soluciones ingenieriles aplicadas a la planificación, diseño, operación y gestión integral de los sistemas que captan, conducen, tratan, infiltran, almacenan y aprovechan el agua de

lluvia en entornos urbanos y rurales. Este certamen reúne a hidrólogos, ingenieros civiles y ambientales, urbanistas, modeladores computacionales, especialistas en infraestructura verde, gestores de cuencas y expertos en políticas hídricas de más de 195 países, en un evento celebrado estratégicamente en paralelo al Mundial FIFA 2026.

ALCANCE DE LA CONVOCATORIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS Y/O INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

Esta convocatoria está dirigida a dos tipos de contribuciones clave para la construcción de ciudades resilientes y la seguridad hídrica:

1. **PROYECTOS PRODUCTIVOS (Variable A):** Soluciones de ingeniería con un claro camino hacia la implementación a escala piloto o real, que busquen impactar directamente en la mitigación de inundaciones, la mejora de la calidad del agua, la recarga de acuíferos, el aprovechamiento del recurso y la adaptación al cambio climático.
2. **TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA (Variable B):** Investigaciones originales, desarrollos metodológicos, modelos numéricos avanzados o estudios de ciencia aplicada que aporten nuevo conocimiento sobre hidrología urbana, desempeño de tecnologías, estrategias de gestión o marcos de gobernanza, con potencial de transferencia a la práctica profesional y normativa.

Los participantes deberán indicar en su inscripción la variable de participación que mejor defina su propuesta.

EL DESAFÍO GLOBAL EN INGENIERÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE AGUAS PLUVIALES

El propósito central de esta convocatoria es identificar, evaluar y premiar los proyectos de investigación, desarrollo tecnológico, diseños, sistemas y estrategias de gestión más innovadores, eficientes y con mayor potencial de impacto del planeta, que utilicen principios de ingeniería para:

1. **Implementar Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN) a Escala:** Diseñar y optimizar sistemas integrados de infraestructura verde (parques inundables, humedales, zanjas de infiltración, techos verdes) que repliquen el ciclo hidrológico natural y generen múltiples beneficios ecosistémicos.

2. **Innovar en Infraestructura Gris Inteligente y Sostenible:** Desarrollar componentes y sistemas de captación, conducción y almacenamiento (tanques, cisternas, pavimentos permeables) que sean eficientes, modulares, monitoreables y de bajo impacto ambiental.
3. **Desarrollar Herramientas de Modelación, Predicción y Gestión en Tiempo Real:** Crear y aplicar plataformas digitales, gemelos digitales (digital twins) y sistemas de alerta temprana que integren datos meteorológicos, hidrométricos y de sensores para una gestión adaptativa y preventiva.
4. **Promover la Gobernanza, Financiamiento y Participación Social Efectiva:** Diseñar instrumentos de política pública, modelos de negocios, esquemas de financiamiento y mecanismos de participación comunitaria que aseguren la sostenibilidad social, económica y operativa de los sistemas de gestión pluvial.

Los proyectos deben demostrar un potencial de impacto transformador medible en indicadores clave como:

- **Innovación Tecnológica y de Diseño:** Grado de novedad en la solución técnica, la integración de sistemas o la metodología de gestión propuesta.
- **Eficiencia Hidrológica e Hidráulica:** Capacidad para reducir caudales pico, volúmenes de escorrentía, tiempos de concentración y riesgos de inundación, mejorando simultáneamente la calidad del agua.
- **Sostenibilidad Ambiental y Resiliencia:** Contribución a la recarga de acuíferos, aumento de la biodiversidad, reducción del efecto isla de calor, adaptación a eventos climáticos extremos y promoción de la economía circular del agua.
- **Viabilidad Socioeconómica:** Costo-efectividad, escalabilidad, aceptación social, creación de empleo verde y generación de co-

beneficios públicos (espacios recreativos, valorización de propiedades).

SISTEMA DE EVALUACIÓN RIGUROSO Y TRANSPARENTE

La convocatoria opera bajo un sistema multinivel progresivo y estandarizado que inicia en el ámbito municipal, avanza a nivel estatal, continúa a escala nacional y culmina en la Gran Final Mundial. Cada fase es evaluada por un **Comité Evaluador Internacional de Élite**, especialmente constituido para esta convocatoria e integrado por los mejores especialistas del mundo en hidrología urbana, ingeniería de drenaje sostenible, modelación de cuencas y gestión integrada de recursos hídricos. Este sistema garantiza procesos rigurosamente científicos, técnicamente sólidos, éticamente responsables, equitativos y completamente transparentes, implementados bajo los más altos estándares internacionales especializados mediante una plataforma digital que proporciona retroalimentación detallada y constructiva en cada etapa.

CLASIFICACIONES Y ÁREAS DE PARTICIPACIÓN

Esta convocatoria abarca **SEIS** clasificaciones específicas dentro del campo de la Gestión de Aguas Pluviales. Cada participante o equipo debe seleccionar y registrar **UNA ÚNICA** clasificación principal para su proyecto.

104.1 HIDROLOGÍA URBANA Y MODELACIÓN DE CUENCAS AVANZADA

Proyectos centrados en el desarrollo, calibración y aplicación de herramientas y modelos numéricos para la simulación y análisis del ciclo hidrológico en entornos urbanos y periurbanos.

- **Componentes esenciales evaluados:** Adquisición y procesamiento de datos de entrada (lluvia, uso de suelo, topografía, suelo); Selección y aplicación de modelos (HEC-HMS, SWMM, MIKE URBAN, modelos propios); Calibración y validación con datos observados; Análisis de escenarios (cambio climático, urbanización); Estimación de caudales, volúmenes y cargas contaminantes; Integración de infraestructura verde en la modelación.
- **Aplicaciones típicas evaluables:** Desarrollo de un modelo de alta resolución espacial para una megaciudad; Análisis del impacto de diferentes escenarios de urbanización en la respuesta hidrológica de una cuenca; Modelación acoplada lluvia-escorrentía-infiltración para diseño de SBN; Estimación de la reducción de la huella hídrica urbana mediante estrategias de captación pluvial.

104.2 INFRAESTRUCTURA VERDE Y SISTEMAS DE DRENAJE SOSTENIBLE (SUDS)

Proyectos dedicados al diseño ingenieril, optimización y evaluación de desempeño de componentes y sistemas de infraestructura verde para el manejo de aguas pluviales.

- **Componentes esenciales evaluados:** Diseño hidrológico-hidráulico de componentes (jardines de lluvia, bioceldas, humedales construidos); Selección de vegetación y medios filtrantes; Cálculo de capacidades de retención, infiltración y tratamiento; Integración paisajística y urbana; Protocolos de mantenimiento y monitoreo; Evaluación de costos y beneficios ambientales.
- **Aplicaciones típicas evaluables:** Diseño de un corredor verde multifuncional para el manejo de escorrentía en una avenida principal; Sistema integrado de techos verdes y jardines de lluvia para un campus universitario; Humedal construido de flujo

subsuperficial para el tratamiento de aguas pluviales de un estacionamiento; Proyecto de reconversión de un espacio público en un parque inundable con capacidad de retención.

104.3 SISTEMAS DE CAPTACIÓN, ALMACENAMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA

Proyectos enfocados en el diseño, innovación tecnológica y gestión de sistemas para la captación, almacenamiento y uso del agua pluvial a diferentes escalas (vivienda, edificio, barrio).

- **Componentes esenciales evaluados:** Diseño de sistemas de captación (cubiertas, superficies impermeables); Tecnologías de almacenamiento (tanques, cisternas, acuíferos de recarga); Tratamiento para uso (filtración, desinfección); Bombas y sistemas de distribución; Gestión de la demanda y modelos de uso (riego, sanitarios, lavado); Análisis de viabilidad económica y ahorro de agua potable.
- **Aplicaciones típicas evaluables:** Sistema de captación pluvial para abastecimiento de agua no potable en un desarrollo habitacional de alta densidad; Diseño de una cisterna modular prefabricada de bajo costo; Proyecto de inyección de agua pluvial tratada a un acuífero para recarga gestionada; Sistema comunitario de captación y distribución de agua de lluvia para una zona rural.

104.4 CONTROL DE INUNDACIONES E INFRAESTRUCTURA GRIS DE ALTO DESEMPEÑO

Proyectos que aborden el diseño, rehabilitación o innovación en infraestructura gris (tuberías, canales, tanques de tormenta) para el control de inundaciones con criterios de sostenibilidad.

- **Componentes esenciales evaluados:** Diseño hidráulico de conductos y estructuras de control; Modelación 1D/2D de flujos en calles y sistemas de drenaje; Diseño de tanques de retención/detención y túneles de tormenta; Uso de materiales

sostenibles y técnicas de construcción de bajo impacto; Integración de elementos de control inteligente (compuertas automáticas); Estrategias para la rehabilitación y aumento de capacidad de sistemas existentes.

- **Aplicaciones típicas evaluables:** Diseño de un tanque de tormenta subterráneo con sistema de limpieza automática; Proyecto de optimización de una red de drenaje existente mediante modelación y sectorización; Diseño de un canal multifuncional que combine capacidad de drenaje con espacio público; Sistema de compuertas inteligentes para la gestión de niveles de agua en un canal urbano.

104.5 GESTIÓN INTELIGENTE, GEMELOS DIGITALES Y SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA

Proyectos enfocados en el desarrollo de plataformas digitales, sensórica y análisis de datos para la operación en tiempo real y la gestión adaptativa de los sistemas de aguas pluviales.

- **Componentes esenciales evaluados:** Diseño de redes de sensores (nivel, caudal, calidad de agua, lluvia); Plataformas de IoT y comunicaciones para entornos urbanos; Desarrollo de gemelos digitales (digital twins) para simulación y pronóstico; Algoritmos de alerta temprana de inundaciones y activación de protocolos; Dashboards y sistemas de información para operadores y ciudadanos; Ciberseguridad y gestión de grandes volúmenes de datos.
- **Aplicaciones típicas evaluables:** Plataforma de gemelo digital para la gestión en tiempo real de una cuenca urbana completa; Sistema de alerta temprana de inundaciones basado en radares meteorológicos y sensores de nivel; Red de sensores de bajo costo para el monitoreo del desempeño de infraestructura verde;

Aplicación móvil ciudadana para reporte de inundaciones y obstrucciones en sumideros.

104.6 TEMA LIBRE EN GESTIÓN SOSTENIBLE DE AGUAS PLUVIALES

Proyectos innovadores y de frontera que no encajen estrictamente en las clasificaciones anteriores pero que exploren nuevos enfoques en la gestión del agua de lluvia.

- **Áreas interdisciplinarias:** Diseño urbano sensible al agua (Water Sensitive Urban Design - WSUD); Agua pluvial y agricultura urbana; Recuperación de recursos (nutrientes, energía) de las aguas pluviales; Marcos de gobernanza y financiamiento innovadores (bonos de impacto, pagos por servicios ambientales); Arte y diseño social aplicados a la gestión del agua; Estudios de percepción social y cambio de comportamiento.
- **Ejemplos ilustrativos:** Desarrollo de un estándar de certificación para edificios y urbanizaciones en gestión pluvial; Proyecto de un sistema de tratamiento de aguas pluviales basado en biorreactores con microalgas para producir biomasa; Estrategia de participación comunitaria y educación para la adopción masiva de prácticas de captación doméstica; Análisis del potencial de generación de energía micro-hidráulica en sistemas de drenaje urbano.

¿POR QUÉ PARTICIPAR EN ESTA CONVOCATORIA?

- **Proyección Global en Resiliencia Hídrica:** Conviértete en un referente en la construcción de ciudades esponja y comunidades resilientes a través de 8 fases competitivas, culminando en la Gran Final Mundial presencial en Ciudad de México durante el Mundial FIFA 2026.
- **Acceso a la Vanguardia Técnica y de Política Pública:** Los tres primeros lugares integrarán el **Consejo de Innovación en Gestión**

de Aguas Pluviales de la Cumbre Mundial del Conocimiento, influyendo en estándares de diseño, políticas nacionales e internacionales y prioridades de inversión en infraestructura resiliente.

- **Ecosistema Profesional de Élite:** Conexión con redes internacionales de agencias de agua, municipalidades progresistas, consultoras de ingeniería líderes, organizaciones multilaterales (Banco Mundial, BID) y centros de investigación en hidrología.
- **Experiencia FIFA 2026:** Los tres primeros lugares tendrán acceso exclusivo a un encuentro con Leyendas de la FIFA.
- **Programa Internacional de TV "Ciudades ante la Tormenta":** Sorteo entre participantes para ser panelista en un debate televisado global sobre innovación y adaptación en la gestión de aguas pluviales.
- **Reconocimientos Progresivos:** Certificaciones oficiales con validez curricular y respaldo de la . en cada fase superada.
- **Acreditación a Festival Mundial de Ganadores – Dubái 2026:** Los tres primeros lugares serán invitados de honor.
- **Retroalimentación Especializada:** Evaluación en tres intentos con comentarios detallados de los más reconocidos ingenieros hidráulicos, urbanistas e investigadores en agua urbana del mundo.

ESTRUCTURA DE LAS 8 FASES COMPETITIVAS

1. **FASE 1 – MUNICIPAL:** Evaluación inicial. Se declara un Campeón Municipal por municipio.
2. **FASE 2 – ESTATAL:** Competencia entre Campeones Municipales. Se declara un Campeón Estatal.

3. **FASE 3 – NACIONAL:** Competencia entre Campeones Estatales. Se otorgan los 3 primeros lugares Nacionales.
4. **FASE 4 – MUNDIAL POR CONVOCATORIA:** Competencia entre los Campeones Nacionales de la Convocatoria 104 de todos los países. Se declara el Campeón Mundial de la Convocatoria.
5. **FASE 5 – MUNDIAL POR UNIDAD TEMÁTICA:** Competencia entre campeones de convocatorias afines de "Agua y Sostenibilidad". Se declara el Campeón Mundial de la Unidad.
6. **FASE 6 – MUNDIAL POR ÁREA DEL CONOCIMIENTO:** Competencia entre campeones de diferentes Unidades Temáticas. Se declara el Campeón Mundial del Área.
7. **FASE 7 – SELECCIÓN GLOBAL TOP 20:** De entre todos los Campeones de Área, se seleccionan los **20 Mejores Proyectos del Mundo**. Acceso directo y gratuito a la Gran Final.
8. **FASE 8 – GRAN FINAL MUNDIAL (12 julio 2026, CDMX):** Los Top 20 Global defienden sus proyectos ante el jurado de máximo nivel. Ceremonia de premiación, encuentro FIFA y eventos de networking.

MODALIDAD OPERATIVA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Presentación: Documento Técnico-Científico (PDF, 25-50 páginas) + Video de Presentación Técnica (MP4, 6-8 min).

Sistema de Evaluación (1000 puntos):

- **A. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y DE DISEÑO (30% - 300 pts):** Novedad en la solución técnica, el enfoque de gestión o la integración de sistemas; Sofisticación en la aplicación de principios de hidrología, hidráulica y ecología; Creatividad en la solución de problemas específicos de inundación, calidad o

escasez; Potencial para establecer nuevos paradigmas o estándares en la gestión pluvial.

- **B. RIGOR TÉCNICO Y VALIDACIÓN CIENTÍFICA (25% - 250 pts):** Diseño ingenieril robusto (cálculos, planos, especificaciones); Calidad y profundidad del análisis de datos o de la modelación; Metodología experimental o de simulación rigurosa y reproducible; Fundamentación científica sólida y uso adecuado de literatura especializada.
- **C. VIABILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIBILIDAD INTEGRAL (25% - 250 pts):** Claridad del camino de implementación y escalabilidad; Evaluación de viabilidad económica (CAPEX, OPEX, análisis costo-beneficio); Consideración integral de aspectos ambientales, sociales y de ciclo de vida; Estrategias de mantenimiento, operación y gobernanza a largo plazo.
- **D. IMPACTO POTENCIAL EN RESILIENCIA Y BIENESTAR (15% - 150 pts):** Potencial para reducir riesgos de inundación, mejorar la calidad del agua y aumentar la seguridad hídrica; Contribución a la adaptación al cambio climático y a la creación de ciudades más habitables; Claridad de los beneficiarios y co-beneficios sociales, económicos y ambientales; Relevancia para alcanzar Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
- **E. COMUNICACIÓN Y PRESENTACIÓN (5% - 50 pts):** Claridad, estructura y profesionalismo del documento escrito; Efectividad en la comunicación técnica multidisciplinaria y calidad audiovisual del video (mapas, diagramas de flujo, visualizaciones de modelación).

PREMIACIÓN Y BENEFICIOS

- **PRIMER LUGAR MUNDIAL:** Trofeo, medalla de oro, diploma. Membresía en Consejo de Innovación (2 años)de la Cumbre Mundial del Conocimiento, publicación destacada en revista especializada, Acreditación a Dubái 2026, experiencia con Leyendas FIFA.
- **SEGUNDO LUGAR MUNDIAL:** Trofeo, medalla de plata, diploma. Membresía en Consejo (1 año)WKS, publicación de resumen técnico, Acreditación a Dubái 2026, acceso a eventos VIP FIFA.
- **TERCER LUGAR MUNDIAL:** Trofeo, medalla de bronce, diploma. Acreditación a red de colaboración con municipalidades innovadoras, certificado de excelencia, Acreditación a Dubái 2026, acceso a eventos FIFA.
- **TOP 20 GLOBAL:** Certificado oficial "Top 20 Global", participación en Gran Final, networking de élite con autoridades hídricas y planificadores urbanos globales, difusión internacional del proyecto.

PERFILES ELEGIBLES, FECHAS CLAVE E INSCRIPCIÓN

Perfiles: Ingenieros Civiles, Hidráulicos, Ambientales, en Recursos Hídricos; Hidrólogos y Geólogos; Urbanistas y Planificadores Territoriales; Arquitectos Paisajistas; Científicos de Datos aplicados al agua; Gestores Públicos del sector agua y desarrollo urbano; Consultores y Emprendedores en tecnologías hídricas.
Modalidad: Individual o equipos (hasta 5 personas, idealmente multidisciplinarios).

Fechas Clave:

- **Apertura de Inscripciones:** 1 de enero de 2026

- **Cierre de Inscripciones:** 30 de junio de 2026 (12:00 PM, hora CDMX)
- **Gran Final Mundial:** 12 de julio de 2026 – Ciudad de México, México

Proceso de Inscripción: Registro en www.wksbusiness.com, selección de Convocatoria 104, elección de Variable (A/B) y Clasificación, pago y carga de documentos.

MENSAJE FINAL

Este campeonato evalúa la **EXCELLENCE** de tu capacidad para transformar el agua de lluvia de una amenaza y un desperdicio, en un recurso valioso y un aliado para construir comunidades más seguras, sostenibles y vibrantes.

La ciudad del futuro no se inunda, se refresca, se nutre y se abastece con la lluvia. La pregunta es: **¿Tu proyecto contiene el diseño, la tecnología o la estrategia que convierte esa visión en realidad para las ciudades de hoy?**

Inscríbete y gestiona la lluvia del futuro.

INSCRÍBETE AHORA EN: www.wksbusiness.com

📧 **CONSULTAS:** dinamicaecc@gmail.com

CAMPEONATO MUNDIAL DEL CONOCIMIENTO 2026
Excellence in Stormwater Management Engineering
#CMC2026 #Convocatoria104 #AguasPluviales #HidrologiaUrbana #CiudadEsponja #InfraestructuraVerde #ResilienciaHidrica